



BO9AL:

عندي مشكل فالإشارات
والنشر والتعميل ...
أما المتطابقات الهامة،
غادي يخرجوني خاسر
من ماتش الثالثة إعدادي!

الماتش باقي ما بداش يا BO9AL!
والخطط الني غادي نرسم ليك،
أكيد غادي يوصلوك للتتويج.



اليوم، معاً...

AUJOURD'HUI, ENSEMBLE...

في نهاية الرحلة، ستستطيع أن:



تنشر عبارة جبرية

Développer



تعقل عبارة جبرية

Factoriser



تستعمل
المتطابقات الهامة
Identités remarquables



تتحقق من الإشارات
Vérifier les signes



رحلتنا

NOTRE PARCOURS

1

أفهم الفكرة
JE COMPRENDS



2

أجرب مع FLASH
J'ESSAIE



3

أحل وحدي
JE RÉUSSIS SEUL



يلاه نبدأو الجولة الأولى:

النشر والتعميل والمتطابقات الهامة!

ON COMMENCE LA PREMIÈRE MANCHE !





عندي مشكل فالإشارات
والنشر والتعميل...
والمتطابقات الهامة!



الماتش باقي ما بداش!
نفهمو الخطأ وحدة بوحدة
ونوصلو للتبويب.

1

النشر

DÉVELOPPEMENT

النشر هو تحويل حاصل ضرب إلى مجموع أو فرق
باستعمال خاصية التوزيع.

Développer : transformer un produit
en somme ou différence.

$$a(b + c) = ab + ac$$

$$a(b - c) = ab - ac$$

$$A = 3(2x + 5) = 6x + 15$$

$$B = -2(4x - 7) = -8x + 14$$



وزع العامل على جميع الحدود.
Distribue sur tous les termes.

2

التعميل

FACTORISATION

التعميل هو تحويل مجموع أو فرق إلى
حاصل ضرب بإخراج العامل المشترك.

Factoriser : transformer une somme ou
différence en produit.

$$ab + ac = a(b + c)$$

$$ab - ac = a(b - c)$$

$$C = 5x + 15 = 5(x + 3)$$

$$D = 6x - 9 = 3(2x - 3)$$



ابحث أولاً عن العامل المشترك.
Cherche le facteur commun.

3

المتطابقات الهامة

IDENTITÉS REMARQUABLES

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$$

$$(2x - 5)(2x + 5) = 4x^2 - 25$$

À mémoriser et à reconnaître.

مفتاح الفوز

راغب الإشارات • وزع على كل الحدود • ابحث عن العامل المشترك • تعرف على المتطابقات
Signes • Distributivité • Facteur commun • Identités

تمارين تطبيقية

APPLICATIONS • JE M'ENTRAÎNE

النشر • التعميل • المتطابقات الهامة



نحرب دايا بوحدى...
ولكن عطيتي غير أول دفعة!



متفقين! نعطيك المضاح
فالأول، ومن بعد نطلقوك
تلعب بوحدك.

1

أطبّق النشر

DÉVELOPPER ET RÉDUIRE

$$A = 4(2x - 3) + 5(x + 2)$$

انشر ثم جفّع الحدود المتشابهة.
Développer puis réduire.



ابدا بتوزيع 4 ثم 5 على ما داخل القوس

2

أكتشف العامل المشترك

FACTORISER

$$B = 8x + 12$$

$$C = 15x^2 - 10x$$

عقل بإخراج العامل المشترك.

Mettre le facteur commun en évidence.



شنو هو أكبر عامل كيتماو؟

3

أتعرف على المتطابقة

IDENTITÉS REMARQUABLES

$$D = (x + 5)^2$$

$$E = (3x - 2)(3x + 2)$$

انشر باستعمال المتطابقة المناسبة.

Utiliser l'identité remarquable adaptée.

$$(a + b)^2 \text{ ؟ أم } (a + b)(a - b) \text{ ؟}$$

4

تحدي التطبيق

JE COMBINE

$$F = (x + 2)^2 - (x + 2)(2x - 1)$$

لاحظ العامل المشترك، ثم عقل العبارة.

Repérer le facteur commun puis factoriser.



قبل ما نشر كلشي... شوف واش كاين ضريب أقصرا

قبل ما تقلب الصفحة...

☐ تعرفت على شكل المتطابقة

☐ بحثت عن العامل المشترك

☐ راقبت الإشارات

☐ ورفت على كل الحدود

Je vérifie ma méthode avant de continuer.



تمارين متدرجة

EXERCICES PROGRESSIFS

النشر • التعميل • المتطابقات الهامة



دأبنا نقدر تلعب بوحدي...
نبدأ بالسهل ونطلع المستوى!

بالضبط! ما تستعجلش الصعب.
كل مستوى كيوجدك اللي من بعدو.



المستوى 1 | سهل

NIVEAU 1 - FACILE

1

انشر وبسط
Développer et réduire

$$A = 5(x + 3)$$

$$B = -2(3x - 4)$$

2

عقل
Factoriser

$$C = 7x + 21$$

$$D = 12x - 8$$

3

استعمل المتطابقة المناسبة
Utiliser l'identité appropriée

$$E = (x + 4)^2$$

$$F = (x - 5)^2$$

☐ جاهز للمستوى 2

المستوى 2 | متوسط

NIVEAU 2 - MOYEN

4

$$G = 3(2x - 1) - 4(x + 2)$$

انشر ثم بسط.

5

$$H = 5x(x + 2) - 3(x + 2)$$

عقل بأقصر طريقة.

6

$$I = (2x + 3)^2$$

$$J = (3x - 4)(3x + 4)$$

انشر باستعمال المتطابقات الهامة.



هنا ناسي نقدر
للقاعدة قبل ما نحسب.

☐ جاهز للمستوى 3

المستوى 3 | صعب

NIVEAU 3 - DIFFICILE

7

$$K = (x + 2)^2 - (x - 2)^2$$

بسط العبارة بلاكي طريقة.

8

$$L = (2x - 1)^2 - (2x - 1)(x + 3)$$

عقل بون نشر العبارة كاملة.

Choisis la stratégie la plus efficace.



الصعب ماشي حساب أكثر... الصعب هو اختيار الخطوة الصح!

تقدمي اليوم

☐ الصعب حاولت

☐ المتوسط تم

☐ السهل تم

Je progresse à mon rythme.



تمارين إضافية + تحدي

EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES • CHALLENGE

النشر • التعميل • المتطابقات الهامة



وصلنا للوقت الحاسم...
دابا طاصني اختبار
الخطة يوحي!



هنا كيان الشهم الحقيقي!
قبل الحساب، قرر واش تنشر،
تعقل، ولا تستعمل متطابقة.

ENTRAÎNEMENT + تمارين إضافية

9 | النشر والتبسيط Développer et réduire

$$M = 2(3x - 5) - (x + 4)$$

$$N = -3(2x - 1) + 5(x - 2)$$

انشر ثم بسط كل عبارة.
Développer puis réduire.

10 | التعميل الذكي Factoriser

$$P = 4x(x + 3) + 7(x + 3)$$

$$Q = (x - 5)(2x + 1) + 3(x - 5)$$

اكتشف العامل المشترك ثم عطل.
Repérer le facteur commun puis factoriser.

ما تشرى قبل ما تشوف العامل المشترك، أي!

11 | المتطابقات الهامة Identités remarquables

$$R = (2x + 5)^2$$

$$S = (4x - 3)(4x + 3)$$

$$T = (3x - 2)^2$$

انشر باستعمال المتطابقة المناسبة.
Utiliser l'identité remarquable adaptée.



FLASH | CHALLENGE

التمرين 12

$$U = (2x + 3)^2 - (2x - 3)^2$$

بسط U بأقصر طريقة ممكنة دون نشر المربعين بالكامل.
Simplifier U par la méthode la plus courte, sans développer complètement les deux carrés.

هل ترى فرق مربعين؟ كذا! / Vous voyez une différence de deux carrés ?



هدفك: خطة ذكية، ماشي السرعة.



إلا لفيت الطريق القصير،
راه فهمت الدرس بصح!

وحافظ على خطواتك...
الصفحة الجاية فيها
التصحيح المفصل.



حاولت التحدي قبل ما نشوف التصحيح.

التصحيح المفصل

CORRECTION DÉTAILLÉE

1 الجزء / PARTIE 1

تطبيقات الصفحة 3 + تمارين 1 إلى 6

ركز على
علاض اخترنا
القاعدة قبل ما
تصوف النتيجة



A | تصحيح التمارين التطبيقية | APPLICATIONS — PAGE 3

1 النشر / Développer

كيف تفكر؟

كأن جمع بين جداءين: نشر كل قوس
ثم نجمع الحدود المشابهة.

$$\begin{aligned} A &= 4(2x - 3) + 5(x + 2) \\ &= 8x - 12 + 5x + 10 \\ &= 13x - 2 \end{aligned}$$

Méthode : Distribuer puis réduire.

2 التعميل / Factoriser

كيف تفكر؟

نبحث عن أكبر عامل مشترك في الحدود.

$$\begin{aligned} B &= 8x + 12 = 4(2x + 3) \\ C &= 15x^2 - 10x = 5x(3x - 2) \end{aligned}$$

Méthode : Chercher le facteur commun.

3 المتطابقات / Identités

كيف تفكر؟

نتعرف أولاً على شكل المتطابقة المناسبة.

$$\begin{aligned} D &= (x + 5)^2 \\ &= x^2 + 10x + 25 \\ E &= (3x - 2)(3x + 2) \\ &= 9x^2 - 4 \end{aligned}$$

Méthode : Reconnaître l'identité.

4 اختبار الطريق / Je combine

كيف تفكر؟

العنصر $(x + 2)$ ظاهر في الجدين،
لذلك نعمل قبل أن ننشر.

$$\begin{aligned} F &= (x + 2)^2 - (x + 2)(2x - 1) \\ &= (x + 2)[(x + 2) - (2x - 1)] \\ &= (x + 2)(3 - x) \end{aligned}$$

Méthode : Factoriser avant de développer.

B | تصحيح التمارين المتدرجة | EXERCICES 1-6 — PAGE 4

1 نشر / Développer

$$\begin{aligned} A &= 5(x + 3) = 5x + 15 \\ B &= -2(3x - 4) = -6x + 8 \end{aligned}$$

نوزع العامل على كل حد داخل القوس.

2 تعميل / Factoriser

$$\begin{aligned} C &= 7x + 21 = 7(x + 3) \\ D &= 12x - 8 = 4(3x - 2) \end{aligned}$$

نخرج العامل المشترك.

3 متطابقات / Identités

$$\begin{aligned} E &= (x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16 \\ F &= (x - 5)^2 = x^2 - 10x + 25 \end{aligned}$$

ننتبه إلى الحد الأوسط: $\pm 2ab$.

$$\begin{aligned} G &= 3(2x - 1) - 4(x + 2) \\ &= 6x - 3 - 4x - 8 \\ &= 2x - 11 \end{aligned}$$

ننشر ثم نجمع الحدود المشابهة.

$$\begin{aligned} H &= 5x(x + 2) - 3(x + 2) \\ &= (x + 2)(5x - 3) \end{aligned}$$

$(x + 2)$ عامل مشترك؛
لا حاجة للنشر.

$$\begin{aligned} I &= (2x + 3)^2 - 4x^2 + 12x + 9 \\ J &= (3x - 4)(3x + 4) = 9x^2 - 16 \end{aligned}$$

نحدد نوع المتطابقة قبل التعويض.

نكمل التصحيح في الصفحة 7 → التمارين 7 إلى 12 + Challenge

Suite page 7 : exercices 7 à 12 + Challenge



تتمة التصحيح المفصل

CORRECTION DÉTAILLÉE – SUITE

الجزء 2 / PARTIE 2

Challenge + 7 إلى 12



دأباً بفحيت
نفهم الطرريق
القصير، ماشي غير
النتيجة



ركز على
شكل العبارة
قبل
الحساب.

EXERCICES 7-8 — PAGE 4 | المستوى 3

7

كيف تفكر؟

لدينا فرق مربعين، إذن الطرريق الأقصر هو:
 $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$

$$\begin{aligned} K &= (x + 2)^2 - (x - 2)^2 \\ &= [(x + 2) - (x - 2)][(x + 2) + (x - 2)] \\ &= 4 \times 2x \\ &= 8x \end{aligned}$$

$K = 8x$

Méthode : Reconnaître une différence de deux carrés.

8

كيف تفكر؟

العامل $(2x - 1)$ موجود في العددين،
نُخرجُه قبل أي نفس.

$$\begin{aligned} L &= (2x - 1)^2 - (2x - 1)(x + 3) \\ &= (2x - 1)[(2x - 1) - (x + 3)] \\ &= (2x - 1)(x - 4) \end{aligned}$$

$L = (2x - 1)(x - 4)$

Méthode : Mettre le facteur commun en évidence.

EXERCICES 9-10 — PAGE 5 | تمارين إضافية

9

كيف تفكر؟

نُدرُس ثم نجمع الحدود المتشابهة.

$$\begin{aligned} M &= 2(3x - 5) - (x + 4) \\ &= 6x - 10 - x - 4 \\ &= 5x - 14 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N &= -3(2x - 1) + 5(x - 2) \\ &= -6x + 3 + 5x - 10 \\ &= -x - 7 \end{aligned}$$

Méthode : Distribuer puis réduire.

10

كيف تفكر؟

لدينا الفرق المكون من نفس العدد.

$$\begin{aligned} P &= 4x(x + 3) + 7(x + 3) \\ &= (x + 3)(4x + 7) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q &= (x - 5)(2x + 1) + 3(x - 5) \\ &= (x - 5)(2x + 4) \\ &= 2(x - 5)(x + 2) \end{aligned}$$

Méthode : Factoriser sur le facteur commun.

C

EXERCICE 11 | المتطابقات

كيف تفكر؟

نطابق كل عبارة مع الصيغة المناسبة.

$$\begin{aligned} R &= (2x - 5)^2 \\ &= (2x)^2 - 2(2x)(5) + 5^2 \\ &= 4x^2 - 20x + 25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S &= (4x - 3)(4x + 3) \\ &= (4x)^2 - 3^2 \\ &= 16x^2 - 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T &= (3x - 2)^2 \\ &= (3x)^2 - 2(3x)(2) + 2^2 \\ &= 9x^2 - 12x + 4 \end{aligned}$$

Méthode : Identifier la forme avant de remplacer a et b.

D

Challenge | التمرين 12

العبارة فرق مربعين، نضع $A = 2x + 3$ و $B = 2x - 3$ | كيف تفكر؟

$$\begin{aligned} U &= (2x + 3)^2 - (2x - 3)^2 \\ &= (2x + 3) - (2x - 3) [(2x + 3) + (2x - 3)] \end{aligned}$$

القوس الأول
 $(2x + 3) - (2x - 3) = 2x + 3 - 2x + 3 = 6$

القوس الثاني
 $(2x + 3) + (2x - 3) = 2x + 3 + 2x - 3 = 4x$

إذن:
 $U = 6 \times 4x = 24x$ $U = 24x$

Méthode : Écrire sous deux carrés: $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$.



ثلاثة أسئلة قبل ما تصحح راسي

1

واش تعرباب على شكل العبارة؟

Reconnaitre

2

واش اخترب أصغر القيمة؟

Choisir

3

واش رابعت (الضارب)؟

Vérifier



بعد التصحيح، أعد فقط التمارين التي غلطت فيها.
Réviser seulement les exercices où tu t'es trompé.



الأسبوعية FLASH

BILAN DE LA SEMAINE • JE PROGRESSE

النشر • التحميل • المتطابقات الهامة



Flash ، دابا القوس
ما بقاش كيخلعني... ووليت
كنقلب على الخطوة قبل الحساب!

وهذا هو الريح الحفيظي
يا BOBAL : ماشي تحفظ أكثر.
ولكن تفهم كيفاش تختار!



MON BILAN | حصاد الأسبوع

- ☐ نقدر نشر ونبسّط عبارة.
- ☐ نقدر نخرج العامل المشترك.
- ☐ نقدر نتعرف على المتطابقات الهامة.
- ☐ نقدر نختار بين النشر والتحميل.
- ☐ حاولت Challenge قبل ما نشوف التصحيح.

ثقتي دابا: ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ma confiance

Je mesure de quel je maîtrise vraiment.

ENIGME | لغز الأسبوع

ممنوع تنشر المربعين!
استعمل فكرة من هذا الأسبوع
وابحث عن الطريق الأقصر.

$$1003^2 - 997^2 = ?$$

واش هادي حتى
هي فرق مربعين؟



Sans développer les deux carrés,
trouve le chemin le plus court.

جوابي: _____

FLASH | نصيحة ASTUCE MÉTHODE

قبل أي عبارة: ولف 5 ثواني واسأل:

- 1 شئ المطلوب؟ نشر ولا تحميل؟
- 2 واش كاي عامل مشترك؟
- 3 واش شكلها متطابقة هامة؟

اختيار الخطوة الصح كيوفر عليك نصف الحساب.

Observer avant de calculer = moins d'erreurs.

MON ERREUR UTILE | خطئي اللبي علمني

التعريف اللبي غلطت فيه أكثر: _____

سبب الخطأ: ☐ قاعدة ☐ حساب ☐ تسريع

شئو غادي ندير المرة الجاية؟ _____

Une erreur commise devient un progrès.

إنجازي هذا الأسبوع



أكثر حاجة فهمتها: _____



أكثر حاجة خاصني لراجعها: _____



نقطة نعطها لمجهودي: _____

/ 10

Mon progrès complet.

الجولة 3AC...
ولكن المهارة كتيقي معاك.



الأسبوع الجاي
ندخل أقوى!

جولة 1



واجباتي ومواعيد فروضي

MES DEVOIRS • MES CONTRÔLES

الأسبوع من: ____ / ____ / ____ إلى: ____ / ____ / ____

Semaine du ... au ...



إلى كتبت المواعيد،
ما لبقاش تتفاجأ بالواجب ولا الفرض!

بالضبط! التنظيم كخيليك
تراجع بشوية بشوية،
بلا ضغط آخر لحظة.



جدول واجباتي | MES DEVOIRS

تم ✓ Fait	آخر أجل À rendre	تاريخ التسجيل Donné le	الصفحة أو التمرين Page-Ex.	الواجب / Travail
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				

مواعيد الفروض | MES CONTRÔLES

درجة الاستعداد Préparation	التاريخ Date	الواجب / Contrôle
○ ○ ○		
○ ○ ○		
○ ○ ○		

أولويتي هذا الأسبوع

Ma priorité

⌚ ما تنساها!

- ☐ _____
- ☐ _____

À ne pas oublier

شوية تنظيم اليوم = ضغط أقل غداً.

Un peu d'organisation aujourd'hui, moins de stress demain.

